基础物理专题研究

电磁感应教学研究

四篇文献精读与综合评述

学科教学（物理）专业研究生

研究背景与文献定位

学生能判断电流方向，未必能解释感应机制。

孙可、陈刚（2023）：楞次定律的教学任务分析。

罗成等（2023）：科学史融合与感应条件重建。

Zuza等（2014）：大学指导性解题与学习评价。

Jelicic等（2017）：高中生的实验推理与心理模型。

文献[1]–[4]

电磁感应的概念与机制

匀强场、平面：$\Phi = BS\cos\theta$；θ是磁场与平面法线的夹角。

平均感应电动势：$\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$。

静止回路中的时变磁场，可产生非保守感应电场。

运动导体中的电荷受磁力 $q(v\times B)$；需明确回路边界。

楞次定律阻碍磁通量变化；感应电动势不等于电流。

物理参照：[1]–[4]

文献一：楞次定律的教学任务分析

孙可、陈刚（2023）

核心问题：如何从多组实验信息归纳楞次定律?

理论基础：学习心理学与教学任务分析。
写图式、定内容、析途径、清序列。

教学策略：向前推理提出问题，穷举规划情境，
通过求同归纳形成中间子结论。

[1] pp.20–22

“来拒去留”与磁通量变化

靠近时，通量大小增大；
感应磁场阻碍增大。

远离时，通量大小减小；
感应磁场阻碍减小。

“阻碍变化”是共同规律。

表 6　感应电流的磁场与原磁场的关系

	磁铁运动	线圈的运动	两者之间相互作用力的形式	感应电流磁场与原磁场方向的关系	磁通量的变化
1	N 极靠近线圈	向左运动	相斥	相反	增加
2	N 极远离线圈	向右运动	相吸	相同	减少
3	S 极靠近线圈	向左运动	相斥	相反	增加
4	S 极远离线圈	向右运动	相吸	相同	减少

孙可、陈刚（2023），p.22，表6原文截图

文献一的贡献与局限

贡献：把规律学习拆成信息选择、组合与归纳。

资料：实验方案、逻辑表和教学片段。
未报告学生样本、前后测、对照或效果量。

启示：从感应磁场反推电流方向，再检验新情境。
装置验证物理规律，不能替代学习效果测量。

[1] pp.22–24

文献二：科学史与概念建构

罗成、朱行建、文金宝（2023）

理论基础：建构论视域下的HPS“融合模式”。

六个环节：演示现象、引出观念、学习历史，
动手实验、实践检验、总结评价。

未果实验与反例推动感应条件的重建。
科学史参与概念形成，而非附加故事。

[2] pp.25–28

24名学生的前测记录

15人准确表述磁通量。

12人认为只有“切割”
才能产生感应电流。

6人指出磁通量变化条件。
这些条目不构成互斥分类。

表 1　前测问题与施测结果

问题	什么是磁通量？它是怎么定义的？	什么是电流的磁效应？你认为在什么情况下能产生感应电流？	举例说一说生活中电磁感应现象的应用
答题情况	15 位同学能准确答出磁通量的物理意义、概念及表达式；5 位同学表述不清楚	16 位同学写出通电导线周围有磁场；12 位同学认为只有“切割”磁感应线才是产生感应电流的条件；6 位同学答出磁通量改变是产生感应电流的条件	18 位同学写出电磁炉、磁卡、电磁铁、发电机、电动机、金属探测仪；5 位同学写出避雷针、指南针

罗成等（2023），p.26，表1原文截图

从“切割”到“磁通量变化”

开关瞬态：导体不“切割”，也能发生感应。

反例：磁场与投影面积都变化，磁通量仍可能不变。

教学价值：用历史问题和反例修正原有解释。

证据局限：未报告匹配后测、对照与效果统计。

[2] pp.27–28

文献三：指导性解题的教学评价

Zuza, Almudí, Leniz & Guisasola（2014）

GPS：问题导向学习与显式解题指导相结合。

对象：大学工程一年级，序列组148人，历史组147人。

实施：两周7小时，3–4人合作；首轮试用后修订。

目标：连接宏观现象、磁通量规则与微观解释。

[3] pp.3–6；非同期随机对照

测量工具与答案分析

五题前后测：时变磁场、运动线圈与旋转铜盘。

按解释编码：场模型、力模型及错误／不足类型。
组内复评κ均值0.88；研究者间κ为0.85。

补充访谈：15名志愿者，5个小组，约40分钟。
前后测情境相似但不完全相同。

[3] pp.4–6，附录B

后测结果与残余困难

Q3–Q5正确率：73%、90%、33%；历史组为53%、75.5%、15%。

铜盘题仍较困难；历史比较限制因果归因。

TABLE IV. Results for the Questions Q3, Q4, and Q5: (*) Correct answer. Experimental groups in Spring 11 and Spring 12 (E-11-12). Comparison groups in Spring 08 and Spring 09 (C-08-09).

	Q3			Q4			Q5		
	Percentage of answers			Percentage of answers			Percentage of answers		
	E-11-12		C-08-09	E-11-12		C-08-09	E-11-12		C-08-09
	Pre	Post	Post	Pre	Post	Post	Pre	Post	Post
A.1*	9.0	51.5	49.0	14.0	85.0	74.0	0.0	8.5	0.0
A.2*	4.5	21.5	4.0	5.5	5.0		1.5	24.5	15.0
B.1	24.5	3.0	18.0	26.0	4.0	14.0	10.0	3.0	11.0
B.2							11.5	30.0	58.0
B.3	24.0	12.0	12.0	23.5		8.0	24.0	18.0	6.0
B.4									
C	38.0	12.0	17.0	31.0	6.0	4.0	53.0	16.0	10.0

文献四：高中生的电磁感应推理

Jelicic, Planinic & Planinsic（2017）

样本：萨格勒布3所学校，9名学生，16–17岁。

方法：六个实验，出声思考访谈，平均约45分钟。

资料：录像转录、言语、手势和图示。

编码：两人独立分析，第三人处理歧义后形成共识。

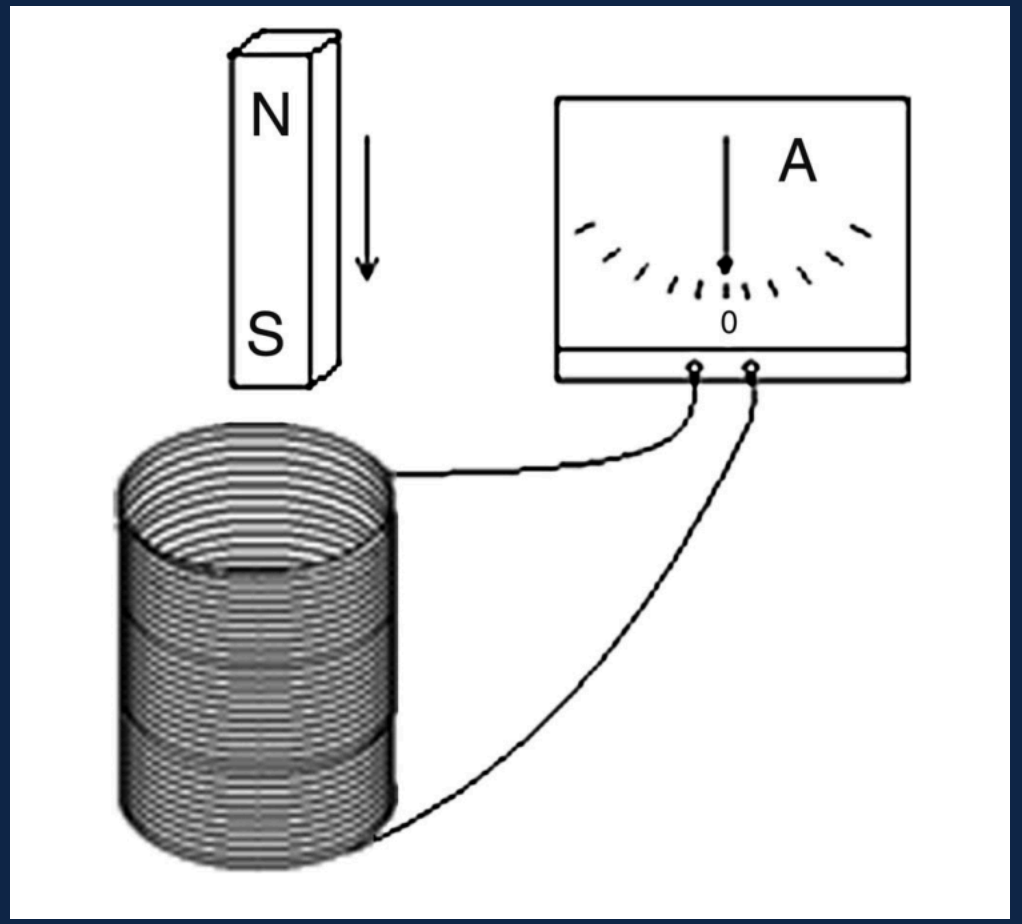
[4] pp.4–6；便利抽样，未报告数值κ

学生如何解释磁铁与线圈?

三种主要模型:

磁场叠合;磁铁吸斥电荷;
磁铁与线圈磁极相互作用。

Knowledge-in-pieces视角:
模型多在现场组织形成,
跨情境一致性有限。



Jelicic et al. (2017), Fig.4 · CC BY 4.0;模型分析见pp.11–16

概念困难及研究局限

磁极与电荷混淆：8次／5人；吸斥静止电荷：12次／6人。

9名学生在这些任务中均未主动提及磁通量。

使用次数不等于人数；便利小样本不能推算总体频率。

教学启示：追问解释、比较模型，而不只纠正答案。

[4] p.10 Table II，pp.13–17

理论基础的横向比较

学习心理学：规律结论如何由实验信息获得？

HPS与建构论：历史问题如何推动概念重建？

GPS与学习需求分析：怎样连接宏观与微观解释？

心理模型与知识片段：资源如何被激活和组织？

据文献[1]–[4]整理

研究方法与证据范围

孙可、陈刚：任务分析与方案论证，无学习效果测量。

罗成等：24人前测与课堂实践，无匹配后测。

Zuza等：问卷、历史比较与访谈，因果归因受限。

Jelicic等：9人质性研究，诊断机制而非估计总体频率。

据文献[1]–[4]整理

学生学习困难的三个层次

概念区分：磁场与磁通量、电荷与磁极、电动势与电流。

机制解释：“磁场存在”与“磁场变化”，
“切割”与一般感应条件，“反向”与“阻碍变化”。

知识组织：公式记忆与解释脱节，模型跨情境不一致。

据文献[1]–[4]整理

教学策略与效果证据

任务解构与求同归纳：支持规律获得。

科学史与反例实验：支持概念重建。

合作解题与模型比较：支持机制解释。

共同方向明确，但参与、设计合理与学习效果应区分。

据文献[1]–[4]整理

四篇研究的互补关系

诊断：听见学生的解释，定位概念与模型缺口。

支架：明确中间结论，支持归纳与方向推理。

重建：用历史问题和反例检验感应条件。

复核：评价解释质量、残余困难与新情境迁移。

对高中电磁感应教学的启示

先收集预测与理由，再区分实验现象和解释。

用不“切割”及磁通量不变的反例检验感应条件。

方向推理先判断通量增减，再求感应场和电流方向。

通过双线圈等新情境，检查解释是否一致和可迁移。

后续研究问题与设计

任务支架能否改善机制解释和跨情境一致性？

采用同期比较，记录教师、实施过程与样本流失。

结合统一前后测、延迟测验与新情境迁移任务。

补充访谈和图示编码，报告效应量与区间。

总结

概念理解，应从正确答案走向机制解释。

教学评价，应区分设计合理性与实际学习效果。

研究目标，应纳入模型一致性与新情境迁移。

参考文献

[1] 孙可, 陈刚. 基于“来拒去留”实验的楞次定律有效教学探析——学习心理学视角[J]. 物理教学, 2023, 45(4):20–24.

[2] 罗成, 朱行建, 文金宝. 基于孟克-奥斯本“融合模式”的教学设计与实践——以“电磁感应现象及应用”教学设计为例[J]. 物理教学, 2023, 45(4):25–28.

[3] ZUZA K, ALMUDÍ J-M, LENIZ A, GUISASOLA J. Addressing students’ difficulties with Faraday’s law: A guided problem solving approach[J]. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2014, 10(1):010122. DOI:10.1103/PhysRevSTPER.10.010122.

[4] JELICIC K, PLANINIC M, PLANINSIC G. Analyzing high school students’ reasoning about electromagnetic induction[J]. Physical Review Physics Education Research, 2017, 13(1):010112. DOI:10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112.